Measurement of CSK Channel Capacity Using the Constraint Satisfaction Problem Approach

Minsu Zhang, Heesoo Kim, and Sang Hyun Lee
Korea University

minsuzhang@korea.ac.kr, huolangheesoo@korea.ac.kr, sanghyunlee@korea.ac.kr

Abstract

Due to the high desire for enhanced data rate and various frequency bands, visible light communication (VLC) is on the rise as a means of minimizing the spectral load of the radio frequency system. Since VLC employs the red, green, and blue color intensity as symbols of the communication system, the constellation design for the codewords is the key to maximizing the channel data rate. In this paper, we approach the color-shift keying (CSK) from a constraint-satisfaction problem point of view and solve it by employing the Divide-and-Concur (DC) algorithm. This resulted in diminishing the differentiable approximation incurred in the commonly employed interior point method. Since the DC algorithm requires repetitions of low complexity calculations, we used agent-based modeling tool for simulation and compared the constellation performance with the interior point method. In this work, we present a low cost, highly efficient modulation algorithms suitable for IoT systems and simple lighting environments.

Ⅰ. 서론

IoT 기술의 발전으로 근거리 광학 무선통신에 대한 관심은 높아지고 있다. 가시광통신 (Visible Light Communication)은 LED 이 조명의 점멸을 이용하여 가시광 채널을 통해 디지털 정보를 송수신하는 방식이다. VLC 는 높은 데이터 전송률과 dimming support 와 더불어 기존의 조명 기구에 간단한 변형으로 타대역 통신 시스템과 같이 사용할 수 있다는 장점들이 있다[1]. 외부에서 주어진 조도 dimming 을 만족하도록 on/off 비율을 조정하는 PPM 과 OOK 방법이 있지만, 사람의 눈에 조도의 변화가 감지되어 치명적이게 작용하는 flickering 현상이 문제가 된다.

Flickering 문제를 해결하기 위해서 목표 dimming 을 만족시키는 color VLC 변조를 사용한다. Color VLC 중에는 3 차원 색공간에서 3 색 LED 의 조도를 조절하여 메시지 신호를 생성하는 CIM 변조(Color Intensity Modulation)와 색공간 내에서 육안이 감지할 수 있는 삼각 색 평면 위에만 심볼들을 배치하는 CSK 변조(Color Shift Keying)가 있다. 인체 눈에 인식 가능한 빛으로 노이즈가 포함되었을 때 해독 오류율이 낮은 심볼의 배치를 구하는 것이 CSK 변조의 관건이다.

Ⅱ. 본론

2.1 제약조건 만족 문제 및 Divide and Concur 알고리즘

CSK 변조 방법으로는 다양한 peak 값이나 cross talk constraint 가 주어졌을 때 적용 가능한 interior point 방법이 있다[2]. 이 방법은 조건 최적화 문제들을 비제약 최소화 문제들로 나누어 이들을 순차적으로 풀어 해결한다. 핵심은 CSK 배치 문제를 연속함수로 근사시켜 미분을 통해 최소화 문제를 해결하는 것 이지만 근사화 과정에서 내부 점들이 local minima 에 가까워질수록 모든 심볼들이 최소 거리가 같은 값에 가까워져 근사가 부정확해지는 문제가 발생한다.

CSK 변조 배치의 경우 심볼들의 제약조건 만족 문제로 접근할 수도 있다. 이 중 하나가 제약조건 만족 문제를 해결하는 divide and concur 알고리즘이다[3]. 이는 각 변수들에 대해 취할 수 있는 동시에 여러 가지 상태를 고려하여 각각의 조건을 만족시키고 결국은 하나의 값에 수렴할 때까지 반복하는 방법이다. 이런 방식으로 접근할 경우 interior point 방법처럼 다양한 첨두치 값이나 cross talk constraint 가 주어졌을 때도 적용 가능하며, differentiable 근사를 사용하지 않기 때문에 local minima 에 가까워져도 문제가 발생하지 않는다.

2.2 CSK 배치의 조건 만족 문제 모델링

CSK 배치의 문제는 다음과 같이 모델링이 가능하다.

첫째, 빛의 R, G, B 밝기를 3 개의 축으로 하고 세기를 각 밝기 별 8-bit 로 표현하여 [0, 255]에 속하는 3 차원 색공간을 구상한다. 수신단에서 발생하는 열잡음 만을 고려하면 심볼들은 잡음의 표준편차를 반지름으로 가지는 구로 모델링 할 수 있다. 원활한 해독을 위해 구들은 서로 겹치지 않는다.

둘째, N 개의 다른 정보에 해당하는 점을 3 차원 공간에 표시한다. 3N 개의 변수를 [0, 255]의 값에서 결정한다.

$$0 \le p_r^i \le 255,\ 0 \le p_g^i \le 255, 0 \le p_b^i \le 255$$

셋째, 각 메시지 점들은 사람이 인식할 수 있는 색공간 평면 상에 존재하므로 해당 평면 위에 위치한다.

$$p_r^i + p_g^i + p_b^i = 255$$

넷째, 모든 메시지의 평균값은 해당 조명의 dimming 목표를 달성한다.

$$(\textstyle\sum_i p_r^i, \sum_i p_g^i, \sum_i p_b^i) = (d_r\ ,\ d_g\ ,\ d_b\ )$$

2.3 행위자 기반 모델링 및 패킹 알고리즘

행위자 기반 모델링은 행위자를 변수로 지정하여 각 행위자 마다 일련의 알고리즘을 따라 수행하고 그것을 병렬적으로 계산하고 이 과정을 반복할 때 효율적인 프로그램이다. 나아가 CSK 의 색 삼각 평면 조건을 없애면 CIM 패킹도 가능한 장점이 있다.

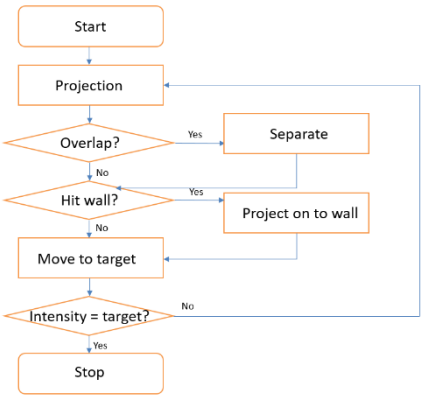

그림 1. 패킹 알고리즘

2.4 채널 용량 측정 및 결과 해석

실험은 행위자 기반 모델링 프로그램 중 NetLogo 3D 로 구현하였다. 첫째, red dimming 을 0.2, 0.5, 그리고 white balance 인 경우에 대해 실험한 결과 interior point 방법에서 나온 값들과 거의 동일한 결과를 보였다. 둘째, red dimming 0.5 조건에서는 최소거리가 커지면 제시한 방법이 interior point 방법보다 더 큰 채널 용량을 가지는 것을 확인할 수가 있는데 이는 differentiable 근사법의 오차를 극복한 것으로 제안한 방법이 유용함을 검증하였다. 마지막으로, CSK 중 색 삼각 평면뿐만 아니라 다양한 밝기나 CIM 의 경우에도 divide and concur 패킹 알고리즘이 적용가능 함을 확인하였다.

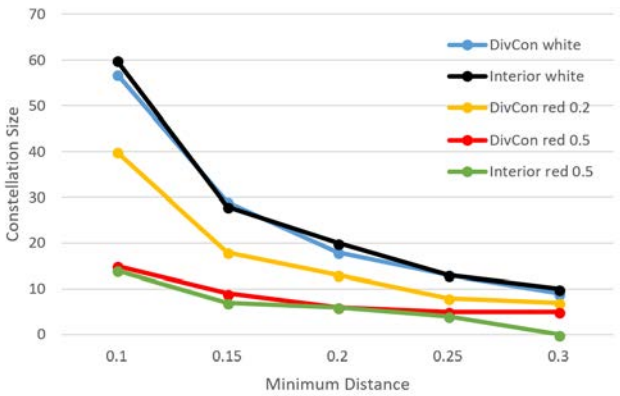

그림 2. 다양한 red dimming 조건 하 심볼간 최소 거리와 배열 사이즈의 비교

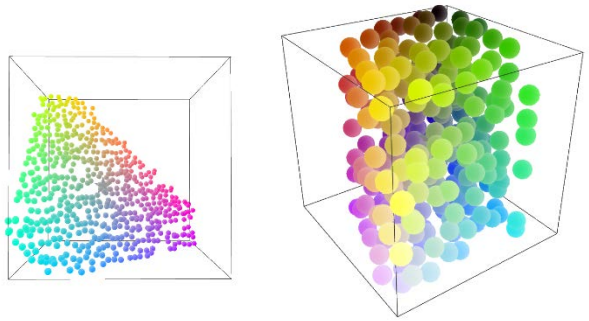

그림 3. 상대적 세기 0.4 의 CSK 패킹 결과 (좌), Cross talk 16°의 parallelepiped CIM 패킹 결과 (우)

Ⅲ. 결론

본 논문은 가시광통신 중 CSK 배치를 조건 만족 문제로 설정하여 divide and concur 알고리즘을 통하여 구하고 채널 용량을 측정하였다. 이는 기존의 방법 보다 더 단순하며 differentiable 근사법의 오차가 없다는 장점을 가졌다. 차후에는 전류 세기에 의한 shot 노이즈를 고려한 경우 등 보다 구체적인 상황들로 확장할 수 있다.

ACKNOWLEDGMENT

본 논문은 2018 년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행된 연구임. (2016-0-00208, 차세대 5G V2V 서비스 실현을 위한 정밀 측위 탐색 연계 고효율 다중안테나 정보전송 및 네트워크 기술 연구)

참 고 문 헌

[1] S. Lee, S. Jung, J. Kwon, “Modulation and Coding for Dimmable Visible Light Communication”, IEEE Communications Magazine, February 2015.

[2] E. Monteiro and S. Hranilovic, “Constellation Design for Color-Shift Keying Using Interior Point Methods”, 2012.

[3] S. Gravel, “Using Symmetries to Solve Asymmetric Problems”, 2009.